

Công cụ chia bin tự động cho biến đặc trưng liên tục

Dương Tấn Lộc

Ngày 20 tháng 8 năm 2026

I. Giới thiệu

Trong bài toán phân loại nhị phân, Weight of Evidence (WOE) và Information Value (IV) là hai chỉ số quan trọng được sử dụng để đánh giá và diễn giải mức độ ảnh hưởng của biến đặc trưng đối với biến đầu ra. Đối với biến đặc trưng liên tục, dữ liệu thường cần được chia thành nhiều khoảng, hay bin, để có thể tính WOE và IV theo từng khoảng, đồng thời quan sát rõ hơn xu hướng biến đổi của WOE theo giá trị của biến, chẳng hạn xu hướng đơn điệu (monotonic).

Việc xác định khoảng bin thủ công đòi hỏi người dùng phải trực tiếp phân tích dữ liệu và thử nghiệm nhiều cách chia khác nhau, do đó có thể tốn nhiều thời gian. Công cụ được giới thiệu trong báo cáo này **hỗ trợ đề xuất các khoảng bin phù hợp ngay từ đầu** dựa trên dữ liệu, thay vì yêu cầu người dùng xác định khoảng bin trực tiếp từ dữ liệu thô. Kết quả do công cụ cung cấp có thể được sử dụng làm giá trị tham khảo để người dùng tiếp tục đánh giá hoặc tinh chỉnh khoảng bin theo nhu cầu.

Công cụ được xây dựng dựa trên thư viện **OptBinning**, nhưng được đơn giản hóa về cách sử dụng và bổ sung hướng dẫn trực quan nhằm hỗ trợ quá trình thực hiện chia bin và đánh giá kết quả.

Đường dẫn thư viện: <https://github.com/guillermo-navas-palencia/optbinning>

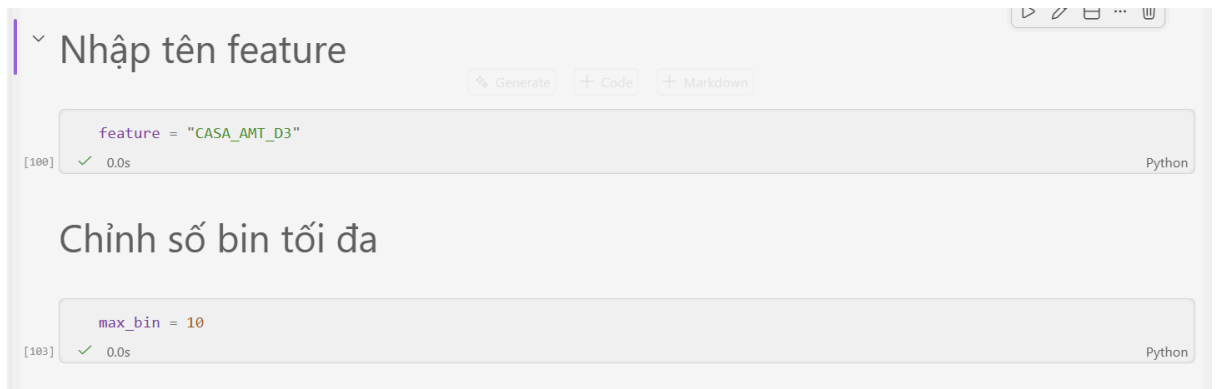
II. Cách sử dụng

Toàn bộ thao tác được **thực hiện trên file notebook** đi kèm với công cụ. Trước tiên, người dùng **cần đọc file CSV** chứa dữ liệu đầu vào. File CSV cần có các cột biến đặc trưng cần tính WOE và IV, trong đó tên các cột này do người dùng quy định. Ngoài các biến đặc trưng, file bắt buộc phải có cột biến đầu ra, bao gồm nhãn phân loại (label). Trường hợp dữ liệu có nhiều cột label, người dùng có thể chỉnh sửa tên cột được sử dụng trong code. Theo cấu hình mặc định, file CSV có một cột biến đầu ra với tên LABEL.

	A	B	C	D	E	F
1	TOTAL_TXN_QTY_OFF	TOTAL_TXN_AMT_OF	TOTAL_TXN_AMT_OFFLI	CASA_AMT_D3	LABEL	
2	2	1502500000	1502500000	90000	1	
3	284	8294804349	12833801637	77032275	0	
4		28337064000		32786096	0	
5				559848498	1	
6		3.01871E+11		121511611	0	
7		12411895360		1377628	0	
8	5	11502310	21652310	2225390	0	
9				1016305	1	
10	19		2838284060		0	
11	23	638211684	670211684	1043305	0	
12		1.8624E+12		106156220	1	
13	172	6307303306	9442367809	915848753	0	
14				2697669	0	

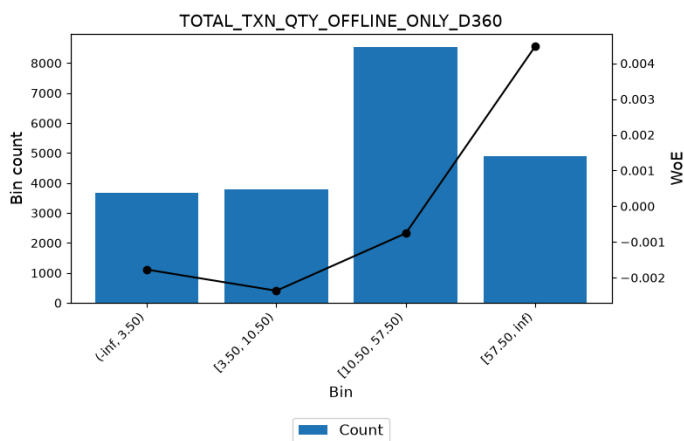
Hình 1: CSV mẫu.

Sau khi đọc dữ liệu, người dùng nhập tên biến đặc trưng cần thực hiện chia bin và tính WOE, IV. Tiếp theo, người dùng nhập số bin tối đa. Thông thường không cần điều chỉnh giá trị này quá nhiều, vì khoảng từ 4 đến 10 bin có thể cho kết quả phù hợp. Trong trường hợp cần giảm số lượng bin, có thể điều chỉnh giá trị này xuống nhưng cần bảo đảm số bin tối đa không nhỏ hơn 4.

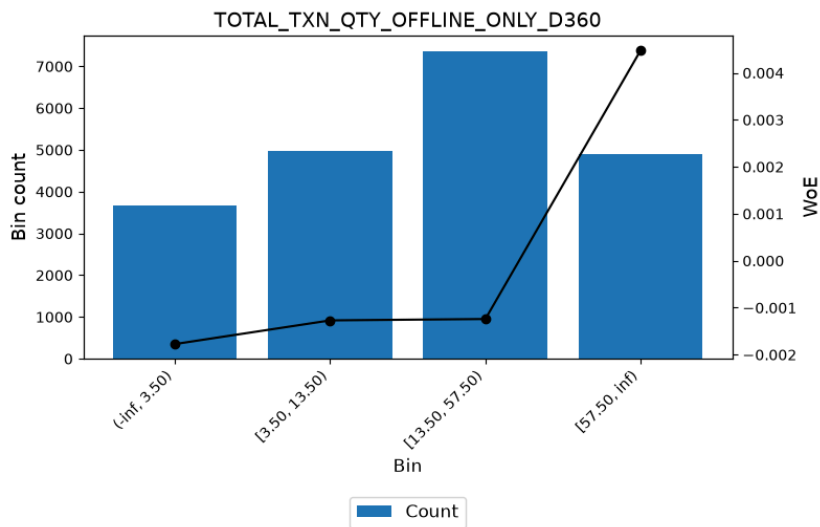


Hình 2: Nhập tên feature cần chia bin.

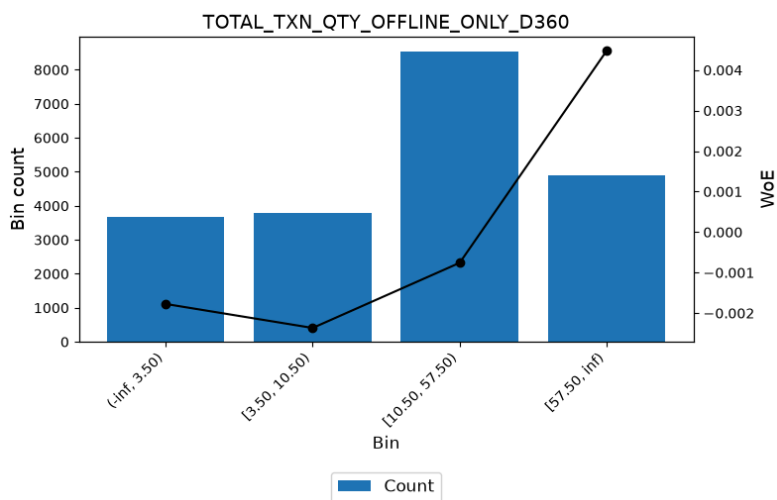
Sau khi nhập tên biến đặc trưng, người dùng chỉ cần thực hiện lần lượt các dòng lệnh còn lại trong notebook. Công cụ cung cấp ba cấu hình chia bin để người dùng lựa chọn. Cấu hình chia bin tự động cho phép thuật toán tự xác định xu hướng của WOE và tìm cách tối ưu IV theo cấu hình này. Cấu hình chia bin theo xu hướng monotonic yêu cầu kết quả WOE có xu hướng đơn điệu và thuật toán tìm cách xác định các khoảng bin có IV cao nhất trong điều kiện xu hướng monotonic. Cấu hình chia bin theo xu hướng U-shape yêu cầu WOE có xu hướng U-shape và thuật toán tìm cách xác định các khoảng bin có IV cao nhất trong điều kiện xu hướng này.



Hình 3: Chia bin tự động.

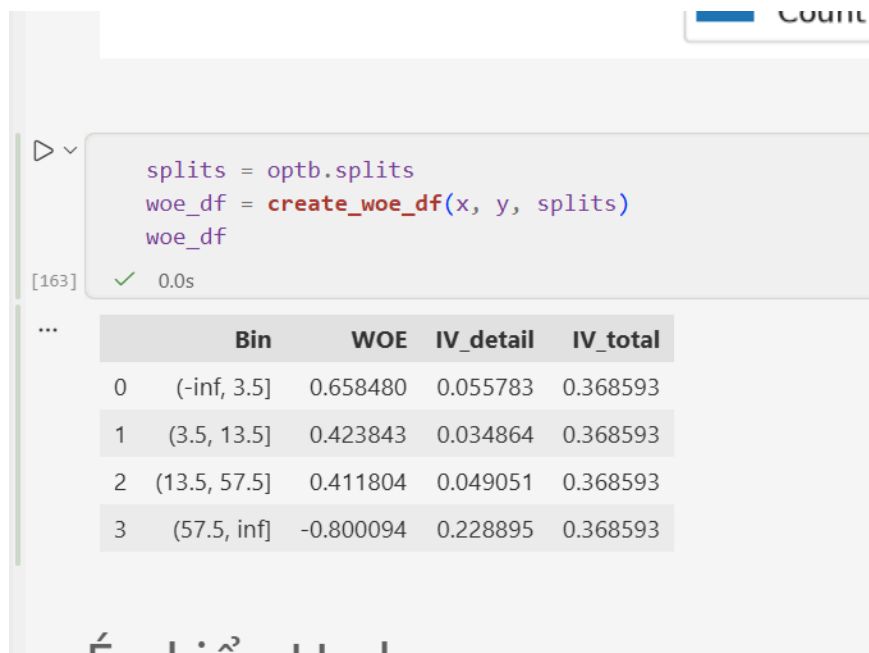


Hình 4: Chia bin theo monotonic.



Hình 5: Chia bin theo U-shape.

Bên dưới biểu đồ WOE, công cụ hiển thị bảng kết quả tính WOE và IV theo từng bin. Bảng đồng thời cung cấp IV chi tiết (IV_detail) của từng bin và IV tổng (IV_total) của toàn bộ biến sau khi chia bin.



```

splits = optb.splits
woe_df = create_woe_df(x, y, splits)
woe_df

```

[163] ✓ 0.0s

	Bin	WOE	IV_detail	IV_total
0	(-inf, 3.5]	0.658480	0.055783	0.368593
1	(3.5, 13.5]	0.423843	0.034864	0.368593
2	(13.5, 57.5]	0.411804	0.049051	0.368593
3	(57.5, inf]	-0.800094	0.228895	0.368593

Hình 6: Bảng tính WOE, IV_detail và IV_total.

Dựa trên biểu đồ và bảng kết quả, người dùng có thể cân nhắc lựa chọn cấu hình xu hướng WOE phù hợp. Chẳng hạn, nếu kết quả theo xu hướng monotonic có IV quá thấp, người dùng có thể cân nhắc chuyển sang cấu hình U-shape để đánh giá một cách chia bin khác.

III. Lưu ý

Nếu cấu hình chia bin tự động cho kết quả có xu hướng monotonic, người dùng có thể sử dụng trực tiếp kết quả này, vì theo cấu hình của công cụ, phương án tự động ưu tiên giá trị IV cao nhất có thể đạt được.

Nếu trạng thái kết quả hiển thị không thể OPTIMAL, điều này cho biết thuật toán không thể tìm được nghiệm tối ưu theo xu hướng đã được lựa chọn. Trong trường hợp kết quả từ cấu hình chia bin tự động cho ra một xu hướng khác monotonic, người dùng nên tiếp tục xem xét kết quả của cấu hình monotonic và U-shape để xác định xu hướng cụ thể và đánh giá IV tương ứng. Với cấu hình monotonic, nếu IV thấp, người dùng cần cân nhắc liệu mức IV này có thể chấp nhận được hay nên lựa chọn cấu hình U-shape. Tương tự, kết quả từ cấu hình U-shape cũng cần được đánh giá dựa trên IV và xu hướng WOE thu được.

Các khoảng bin do thuật toán đề xuất **chỉ mang tính chất tham khảo và không thay thế quyết định cuối cùng của người dùng**. Người dùng có thể sử dụng kết quả do công cụ đề xuất làm cơ sở ban đầu, sau đó tinh chỉnh lại các khoảng bin để phù hợp với yêu cầu sử dụng.